



세라믹 나노여과 및 음이온 교환막 기반 습식 스크러버 폐수 재이용 및 황산 회수 시스템

폐수 내 유해물질 제거와 자원 회수를 동시에 실현하는 통합 처리 기술

적용분야 / 제품



산업용
폐수 재이용



습식 스크러버 블로우다운
폐수 처리 후 재이용수로
활용하여 공정 내 물 사용량 절감



황산 회수 및
재활용



폐수 내 황산염을 선택적으로
농축·회수하여 고순도
황산 형태로 재활용



환경오염
저감 설비

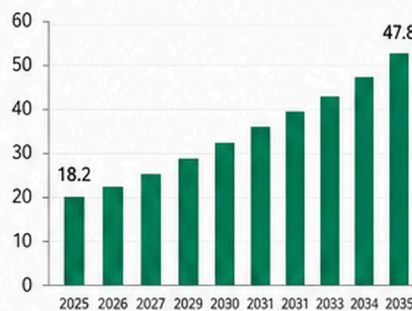


미세 입자 및 유기물 제거를
통한 막 오염 최소화
안정적인 폐수 처리 시스템 구축

시장현황

Global Industrial Wastewater Treatment Market

(Billion USD)



CAGR
7.7%
성장 전망

2035년 시장규모
47.8
Billion USD

출처: Global Industrial Wastewater Treatment Market (2025-2035) (2025)

기술개요



세라믹 나노여과 분리막과 음이온 교환막 접촉기를
결합한 폐수 전처리 및 자원 회수 **통합 시스템** 개발



마이크로나노 버블 산화부를 통해 아황산이온을
황산이온으로 산화시켜 후단 처리 **효율 향상**



폐수 내 미세 입자, 콜로이드, 유기물 제거 및 황산염
농축 후 황산 형태로 회수, 처리수는 **재이용수**로 활용

핵심 차별성



세라믹 나노여과 분리막을 이용한 알칼리 조건
(pH 8~11)에서의 **안정적 전처리** 공정 운영

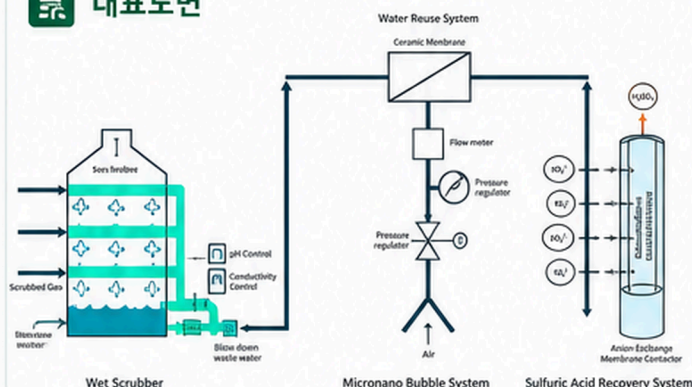


음이온 교환막 접촉기를 통한 선택적 황산염 이온
이동 및 **고효율 황산 회수** 기술 적용



마이크로나노 버블 산화부로 폐수 내 아황산이온
산화 및 입자 응집 유도로 **막 오염 최소화**

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 폐수 처리 기술은 황산염 등 유용 성분 회수 및 재활용 기술이 부족함
- 막 오염 문제로 인해 분리막 공정의 장기적 안정성 및 유지관리 비용 증가



기술적 우위

- 폐수 내 유해물질 효과적 제거 및 황산염 농축으로 후단 공정 효율 극대화
- 재이용수 생산과 황산 회수를 동시에 수행하여 물 사용량 절감 및 폐수 처리 비용 감소

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
세라믹 나노여과 분리막 및 음이온 교환막 접촉기를 포함하는 습식 스크러버 블로우다운 폐수의 재이용수 생산 및 황산 회수 통합 시스템	10-2026-0075426 / (등록번호 없음)	2026-04-27 / (등록일자 없음)



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051-510-7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr